

75. Consider the following statements regarding soils :

1. Soils having a very high content of sodium and calcium and pH of more than 7.0 are alkaline soils.
2. Black cotton soil had developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid conditions.
3. Laterite soils are characterised by a deep weathered layer from which silica has been leached.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

76. Consider the following characteristics of a grassland :

1. An extensive area of mid latitude grasslands are devoid of trees and shrubs.
2. The climate is characterised by hot summers, cold winters and relatively low rainfall occurring mainly in spring and summer.
3. In humid parts, grasses grow to a meter or more in height.

On the basis of the above characteristics, select the correct grassland from the options given below :

- (a) Steppes
- (b) Prairies
- (c) Savanna
- (d) Pampas

77. Which of the following statements regarding animal cell membrane is correct ?

- (a) They are composed of phospholipids only.
- (b) They are composed of proteins only.
- (c) They are composed of phospholipids and proteins only.
- (d) They are composed of phospholipids, proteins and cholesterol (lipid).

78. Which of the following is **not** a part of compound microscope ?

- (a) Mirror
- (b) Stage
- (c) Clip
- (d) Retina

79. Which one of the following is the correct sequence in increasing complexity ?

- (a) Protein – Organism – Tissue – Organ
- (b) Protein – Organ – Tissue – Organism
- (c) Protein – Organism – Organ – Tissue
- (d) Protein – Tissue – Organ – Organism

80. Consider the following cell types :

1. Monocyte
2. Chondrocyte
3. Basophil
4. Lymphocyte

How many of the above belong to animal cell types ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

81. मानव पाचन तंत्र में, निम्नलिखित में से अग्न्याशय की भूमिका कौन-सी है ?
- वसा बिंदुकों (लिपिड ड्रॉपलेट्स) को तोड़ने के लिए पृष्ठ-सक्रियकों का स्रवण
 - पित्त का संग्रहण और नियंत्रित मोचन
 - लाइपेज, एमिलेज और प्रोटीएज (प्रोटीज) का स्रवण
 - आमाशय अम्लों को उदासीन करना
82. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- जब क्रोमेटिन विवृत होता है तो DNA का प्रतिकृतीयन होता है ।
 - क्रोमेटिन स्वयं को कोशिका विभाजन से पहले छड़-आकार के गुणसूत्रों में व्यवस्थित करता है ।
 - प्राक्केंद्रकी (प्रोकैरियोट) और सुकेंद्रकी (यूकैरियोट), दोनों में कोशिका विभाजन के लिए एकसमान प्रक्रिया है ।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
- केवल 1
 - केवल 1 और 2
 - 1, 2 और 3
 - केवल 3
83. इस्पात से 0.24 kg द्रव्यमान का एक एकसमान मीटर स्केल बनाया जाता है । इसे क्षैतिज स्थिति में, दो वेजों, W_1 और W_2 में रखा जाता है । W_1 इसके एक सिरे से 0.2 m की दूरी पर है, जबकि W_2 दूसरे सिरे से 0.4 m की दूरी पर है । यदि स्केल पर W_1 के कारण अधिरोपित बल N_1 और W_2 के कारण अधिरोपित बल N_2 है, तो : ($g = 10.0 \text{ m s}^{-2}$ लीजिए)
- $N_1 = 1.6 \text{ N}$ और $N_2 = 0.8 \text{ N}$
 - $N_1 = 0.8 \text{ N}$ और $N_2 = 1.6 \text{ N}$
 - $N_1 = 0.6 \text{ N}$ और $N_2 = 1.8 \text{ N}$
 - $N_1 = 1.8 \text{ N}$ और $N_2 = 0.6 \text{ N}$
84. पृथ्वी से पलायन चाल (एस्केप स्पीड) 11.2 km s^{-1} के निकट है । दूसरे उपग्रह में, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है और जिसका द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी के द्रव्यमान घनत्व से चार गुना है, पलायन चाल km s^{-1} में किसके निकट होगी ?
- 11.2
 - 15.8
 - 5.6
 - 7.9
85. निम्नलिखित में से कौन-सा, तरल पदार्थों में ध्वनि तरंगों पर लागू नहीं होता है ?
- वे ऊर्जा का परिवहन करते हैं
 - उन्हें प्रगमन माध्यम की आवश्यकता होती है
 - वे अनुप्रस्थ होती हैं
 - वे गैसों की तुलना में, तरल पदार्थों में तेजी से प्रगमन करती हैं
86. 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 0.45 m की ऊँचाई से कठोर तल पर गिराया जाता है और यह 0.20 m ऊँचाई तक उछलती है । यदि यह 0.1 s के लिए तल के संपर्क में थी, तो इसके उछलते समय तल पर अधिरोपित नेट बल है : (गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ लीजिए)
- 1.0 N
 - 6.0 N
 - 3.0 N
 - 5.0 N